www.csvtuonline.com

Roll No. .....

224515(24)/024714(24)

Diploma in Engg. (Fifth Semester)/ P. T. D. C. (Seventh Semester) EXAMINATION, June, 2014

(Elect.)

ELECTRICAL MACHINES—II

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जाएगा।

1. Distinguish between A. C. and D. C. machines and write the different part of A. C. machine with their application. 10

ए. सी. एवं डी. सी. मशीन में अन्तर बताइए और ए. सी. मशीन के विभिन्न पार्ट उनकी उपयोगिता के साथ लिखिए।

www.csvtuonline.com

2. Explain the various types of winding used in A. C. machines. Write the advantages of short pitched coil. 10

ए. सी. मशीन में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की वाइंडिंग्स को समझाइए। शॉर्ट पिच क्वाइल के लाभ लिखिए।

Or

(अथवा)

Calculate the pitch factor for the under given windings :

(a) 36 stator slots, 4 pole, coil span 1 to 8

(b) 72 stator slots, 6 poles, coils span 1 to 10

(c) 96 stator slots, 6 poles, coil span 1 to 12

निम्नलिखित के लिए पिच फैक्टर निकालिए :

(अ) 36 स्टेटर स्लॉट, 4 पोल, क्वाइल स्पॉन 1 से 8

(ब) 72 स्टेटर स्लॉट, 6 पोल, क्वाइल स्पॉन 1 से 10

(स) 96 स्टेटर स्लॉट, 6 पोल, क्वाइल स्पॉन 1 से 12

3. Explain the working principle of 3-phase alternators and derive the EMF equation. 10

थ्री-फेज आल्टरनेटर की कार्यप्रणाली को समझाइए तथा इसके लिए ई. एम. एफ. सूत्र को प्रतिपादित कीजिए।

Or

(अथवा)

A 3-phase, 16 pole alternator has a star-connected winding with 144 slots and 10 conductors per slot. The flux per pole is 0·03 Wb, sinusoidally distributed and the speed is 375 r. p. m. Find the frequency and the phase and line e. m. f. Assume full pitched coil.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक थ्री-फेज, 16 पोल आल्टरनेटर के स्टेटर में 144 स्लॉट हैं तथा 10 कन्डक्टर प्रति स्लॉट हैं। यदि फ्लक्स प्रति पोल 0·03 वेबर तथा स्पीड 375 चक्कर प्रति मिनट हो, तो उत्पन्न प्रति फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज एवं उसकी फ्रेक्वेंसी ज्ञात कीजिए। फुल पिच्ड कॉइल मान लीजिए।

4. Write the different types of excitation system used in 3-phase alternator and explain any *one* of them in detail. 10

थ्री-फेज आल्टरनेटर हेतु विभिन्न प्रकार के एक्साइटेशन सिस्टम को समझाइए तथा उसमें से किसी **एक** को विस्तार से समझाइए।

5. Explain the concept of rotating magnetic fields in three-phase motor. 10

रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की अवधारणा को थ्री-फेज मोटर के लिए समझाइए।

Or

(अथवा)

Explain the working principle of three-phase induction motor.

थ्री-फेज इन्डक्शन मोटर के कार्य सिद्धांत को समझाइए।

6. Derive the condition for maximum starting torque of three-phase induction motor at stand still. 10

थ्री-फेज इन्डक्शन मोटर के लिए अधिकतम प्रारम्भिक टॉर्क की उत्पति स्थिर अवस्था के लिए कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

7. Why does the rotor of three-phase induction motor not pickup the synchronous speed ? Calculate the speed and frequency of rotor current at slip 0·04 for a 4 pole 3-phase induction motor operates from a supply 50 Hz. 10

थ्री-फेज इन्डक्शन मोटर का रोटर सिन्क्रोनस गति पर नहीं घूम पाता, स्पष्ट कीजिए। थ्री-फेज इंडक्शन मोटर जो 4 पोल की है, को सप्लाई थ्री-फेज, 50 हर्ट्ज से मिल रही है। इसके लिए गति एवं फ्रेक्वेंसी रोटर धारा के लिए ज्ञात कीजिए यदि स्लिप 0·04 हो तो।

8. Explain the procedure to construct circle diagram for three-phase induction motor. 10

थ्री-फेज इंडक्शन मोटर हेतु सर्कल डायग्राम बनाने हेतु विधि लिखिए।

Or

(अथवा)

Explain the armature reaction for three-phase induction alternator.

थ्री-फेज इंडक्शन आल्टरनेट हेतु आर्मेचर रिएक्शन को समझाइए।

9. Why is single-phase motor not a self-starting motor ? Explain how the single-phase motor becomes self-start motor. 10

सिंगल-फेज मोटर सेल्फ-स्टार्ट क्यों नहीं है ? इसे सेल्फ-स्टार्ट कैसे बनाया जाता है ?

10. Write the types of F. H. P. motor and explain the working of capacitor start capacitor run motor. 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

विभिन्न प्रकार के F. H. P. मोटर को लिखिए तथा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर की कार्यविधि समझाइए।

Or

(अथवा)

Write short notes on the following :

(i) Hysteresis motor

(ii) Shaded pole motor

(iii) Repulsion motor

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(i) हिस्टेरेसिस मोटर

(ii) शेडेड पोल मोटर

(iii) रिपल्शन मोटर

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com